	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problem Çözme

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

(20 puan)

Elif'in şarküteriden aldığı üç ürünün paket etiketleri yanda verilmiştir. Etiketlerde ürünlerin net ağırlığı ile 1 kilogramının fiyatı yazmaktadır.

a) Elif'in bu üç ürün için ödemesi gereken toplam tutarı bulunuz.

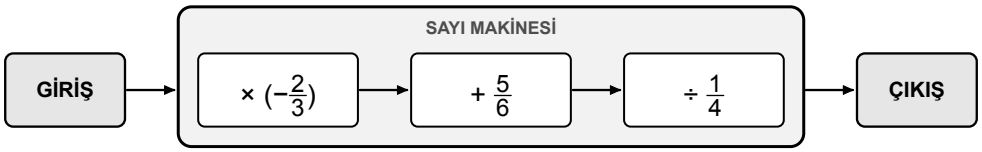
b) Elif kasaya 500 TL vermiştir. Para üstünün tamamıyla 1 kilogramı 160 TL olan kaşar peynirinden alırsa kaç kilogram kaşar peyniri alabileceğini kesir olarak yazınız.

Beyaz peynir 1 kg fiyatı: 280,00 TL	Net ağırlık $\frac{3}{4}$ **kg**	
Siyah zeytin 1 kg fiyatı: 240,00 TL	Net ağırlık **0,625 kg**	
Ceviz içi 1 kg fiyatı: 480,00 TL	Net ağırlık $\frac{1}{4}$ **kg**	

2. SORU

(20 puan)

Aşağıda bir sayı makinesinin çalışma düzeni verilmiştir. Makineye girilen sayıya işlemler soldan sağa sırayla uygulanır ve son sonuç çıkıştan alınır.



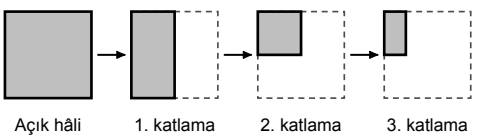
a) Makineye $\frac{3}{4}$ girildiğinde çıkıştan alınan sayıyı her işlemin sonucunu yazarak bulunuz.

b) Çıkıştan −2 alındığına göre makineye girilen sayıyı bulunuz. Kullandığınız yolu açıklayınız.

3. SORU

(15 puan)

Kare biçimindeki bir kâğıt her seferinde ortadan ikiye katlanmaktadır. Yandaki görselde kesikli çizgi kâğıdın açık hâlini, gri bölge katlanmış kâğıdın kapladığı yeri göstermektedir.



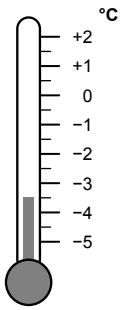
a) 5 katlamadan sonra katlanmış kâğıdın kapladığı alanın kâğıdın açık hâlinin alanına oranını üslü ifade biçiminde yazınız ve değerini bulunuz.

b) Kâğıdın kalınlığı 0,1 mm'dir. 5 katlamadan sonra katlanmış kâğıdın kalınlığını tekrarlı çarpım kullanarak bulunuz.

4. SORU

(15 puan)

Bir laboratuvarda dondurucudan çıkarılan bir sıvının sıcaklığı yandaki termometrede gösterilmiştir. Sıvı, oda sıcaklığında her dakika $\frac{3}{4}$ °C ısınmaktadır.



a) Termometrede gösterilen sıcaklığı yazınız. 6 dakika sonra sıvının sıcaklığının kaç derece olacağını bulunuz.

b) Sıvının sıcaklığının 0 °C olması için kaç dakika geçmesi gerektiğini bulunuz.

5. SORU

(15 puan)

Ada ile Mert, $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \cdot (-\frac{3}{2})^2$ işleminin sonucunu aşağıdaki gibi bulmuştur.

- **Ada:** $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot (-\frac{3}{2})^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{9}{8}$
- **Mert:** $(-\frac{3}{2})^2 = -\frac{9}{4} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot (-\frac{9}{4}) = -\frac{3}{4} \rightarrow \frac{5}{6} - (-\frac{3}{4}) = \frac{19}{12}$

a) Ada ile Mert'in yaptığı hataları açıklayınız.

b) İşlemin doğru sonucunu işlem sırasını göstererek bulunuz.

6. SORU

(15 puan)

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken rasyonel sayıları yazınız. Her eşitlikte kullanılan özelliği belirtiniz.

a) $-\frac{5}{7} + \ldots\ldots = 0$

b) $\frac{3}{8} \cdot \ldots\ldots = 1$

c) $(-\frac{2}{9}) \cdot \ldots\ldots = -\frac{2}{9}$

ç) $\frac{4}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{3}{4}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \ldots\ldots$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……